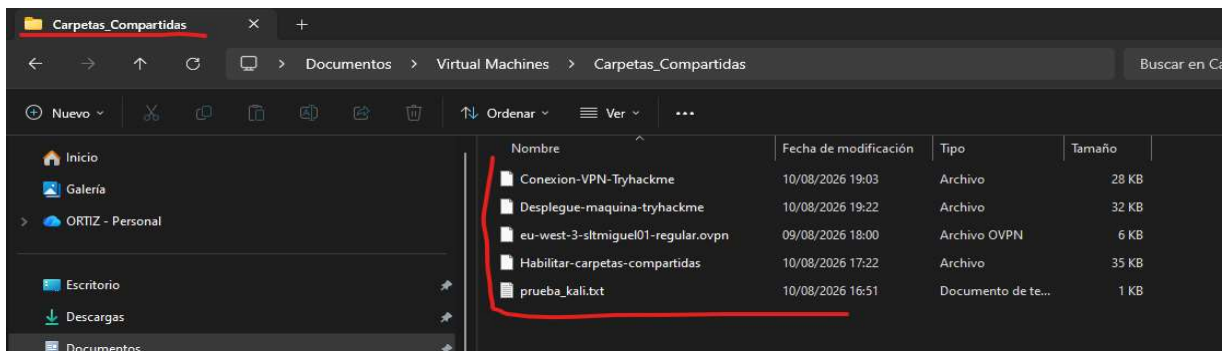
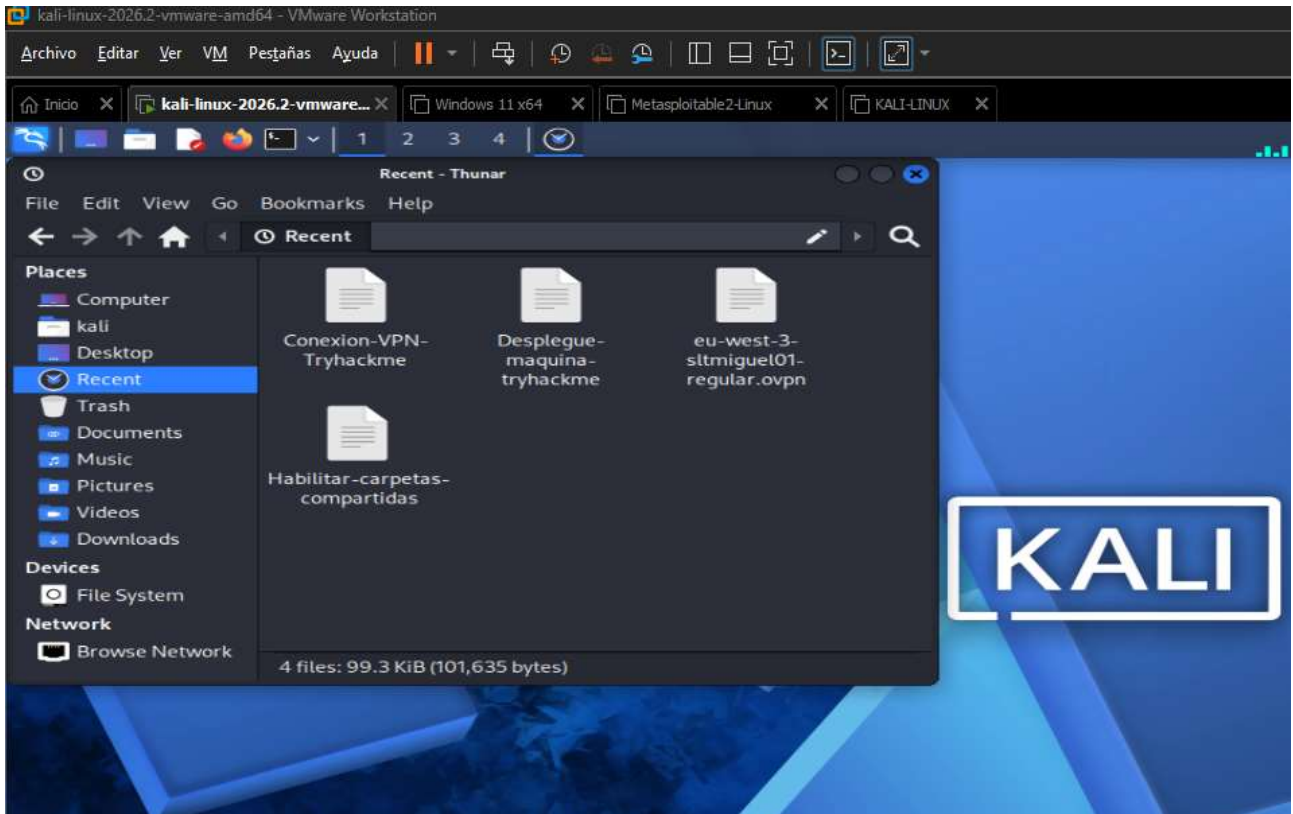


CONFIGURACIÓN DE CARPETAS COMPARTIDAS EN KALI LINUX CON VMWARE



Compartir Archivos desde maquina virtual a Host(VMWare)

Introducción y Objetivos:.....	3
Fase 1: La Configuración en la interfaz de VMware (El Origen).....	4
Fase2: Configuración dentro de Kali Linux (El Destino).....	6
Paso 1: Preparar las herramientas de comunicación.....	7
Paso 2: Crear el punto de encuentro (El Directorio).....	7
ERRORES COMUNES Y CÓMO SOLUCIONARLOS	9
Error 1: Al listar la carpeta sale total 0 y nada más.....	9
Error 2: mount: <dump>: unknown filesystem type '<pass>'.....	10
Error 3: Permiso Denegado al intentar crear archivos desde Kali	
.....	10
CONCLUSIÓN TÉCNICA.....	10

Introducción y Objetivos:

En una infraestructura de ciberseguridad, es importante poder comunicarnos con el host de forma sencilla y rápida, para poder compartir documentación sin demoras, en este punto entra la importancia de crear un túnel de comunicación entre host y máquina virtual.

- **Objetivo Principal:** Crear un canal de comunicación directo y seguro entre el sistema operativo real de tu ordenador (Host / Anfitrión) y tu máquina virtual Kali Linux (Guest / Invitado).
- **Objetivo Secundario:** Automatizar este proceso para que la conexión funcione sola cada vez que enciendas la máquina, ahorrando tiempo y evitando escribir comandos repetitivos.

Para realizar esta práctica lo más ordenado posible, vamos a dividirlo en fases:

Fase 1: La Configuración en la interfaz de VMware (El Origen)

Antes de tocar Linux, debemos decirle al programa VMware que queremos abrir una "ventana" hacia nuestro ordenador real.
Pasos a seguir:

Con la máquina virtual seleccionada (apagada/encendida), ve al menú: VM > Settings (Configuración).

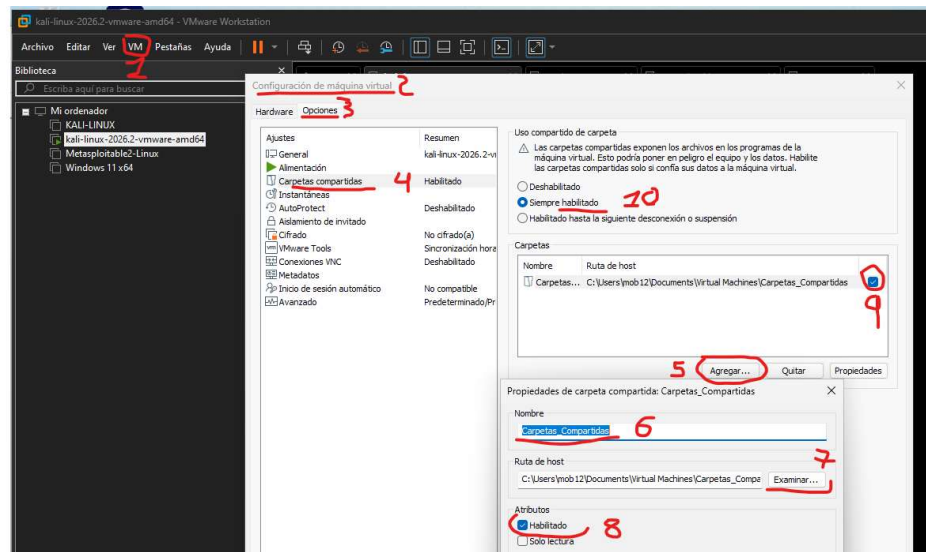
Entra en la pestaña Options (Opciones) y haz clic en Shared Folders (Carpetas compartidas).

Activa la opción "Always enabled" (Siempre activado). Esto mantiene el puente abierto siempre.

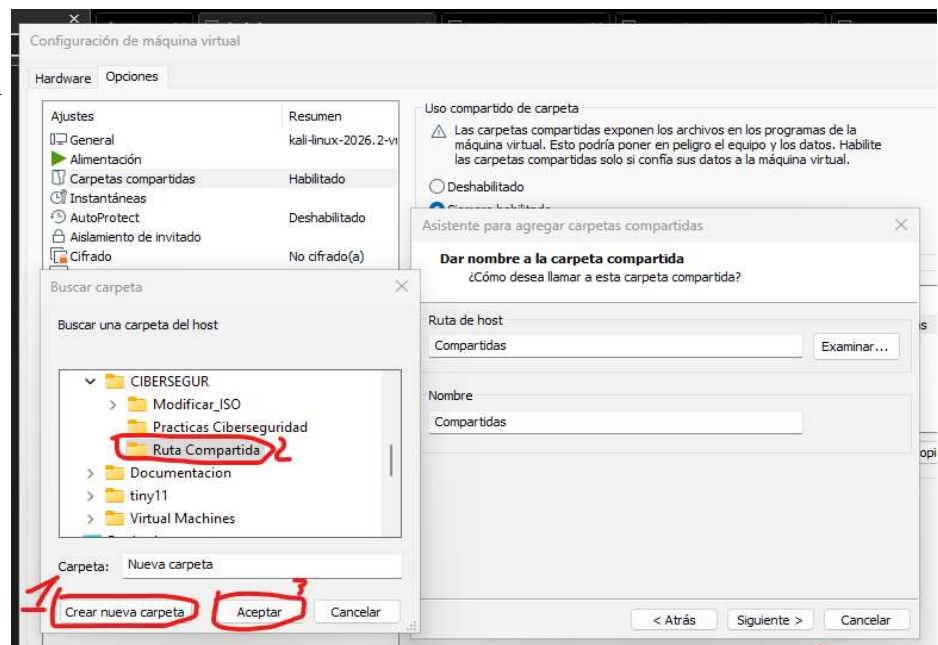
Haz clic en Add... (Añadir) para elegir qué carpeta real de tu Windows/Mac quieres compartir.

Asignarle un nombre claro (ej. Carpetas_Compartidas).

Asegúrate de que la casilla "Enable this share" esté marcada.

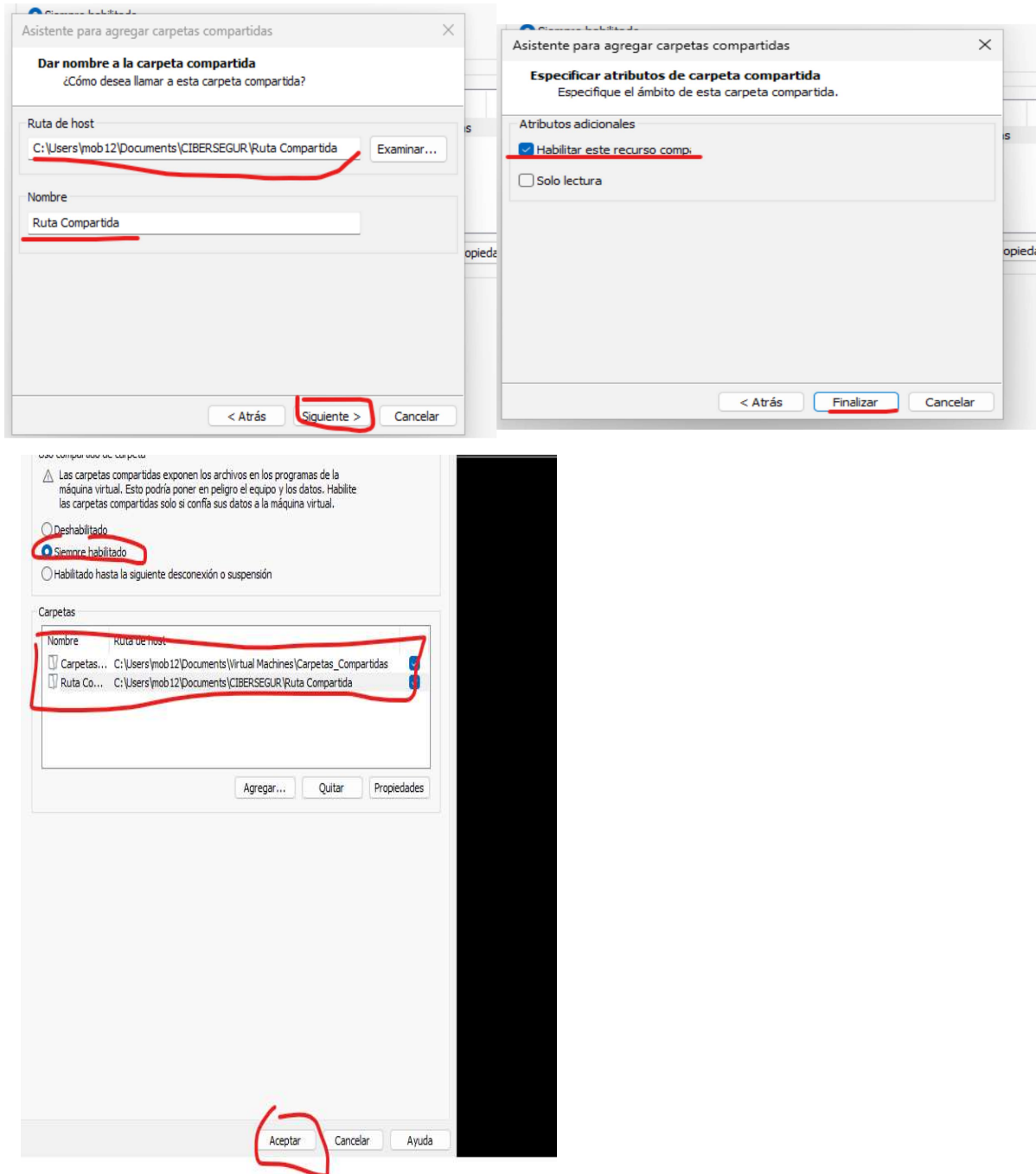


La captura anterior, es de una configuración echa con anterioridad, veamos un ejemplo base.
En esta ocasión vamos a crear la carpeta destino(Ruta compartida) donde vamos a guardar la todos los documentos que queremos compartir.



Una vez que ya lo tengamos y pulsemos en aceptar, veremos como automáticamente los datos que tenemos a la derecha se modifican/autocompletan(si previamente no hubiesemos puesto nada)

Sigamos con la configuración:



Ya tenemos preparado la carpeta para compartir archivos, pero ahora tenemos que realizar las configuraciones pertinentes en kali-linux.

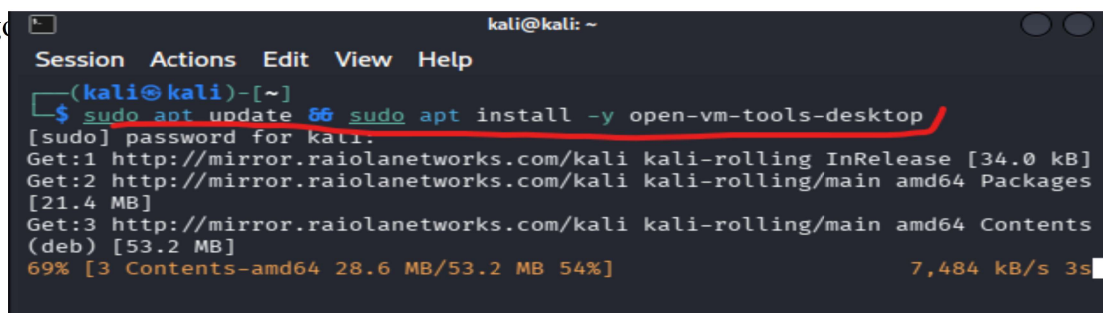
Fase2: Configuración dentro de Kali Linux (El Destino)

Paso 1: Preparar las herramientas de comunicación

¿Qué hacemos? Instalamos el software que permite a Linux entenderse con VMware.
Bash

→ **sudo apt update && sudo apt install -y open-vm-tools-desktop**

Usa el código



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt update && sudo apt install -y open-vm-tools-desktop  
[sudo] password for kali:  
Get:1 http://mirror.raiolanetworks.com/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]  
Get:2 http://mirror.raiolanetworks.com/kali kali-rolling/main amd64 Packages  
[21.4 MB]  
Get:3 http://mirror.raiolanetworks.com/kali kali-rolling/main amd64 Contents  
(deb) [53.2 MB]  
69% [3 Contents-amd64 28.6 MB/53.2 MB 54%] 7,484 kB/s 3s
```

¿Por qué se hace? open-vm-tools-desktop es el paquete oficial de controladores (drivers). Sin esto, Kali Linux no sabe cómo interpretar las señales de hardware virtual que le envía VMware.

Paso 2: Crear el punto de encuentro (El Directorio)

¿Qué hacemos? Creamos una carpeta vacía dentro de Linux que servirá como "boca del túnel".

Bash

→ **sudo mkdir -p /mnt/hgfs**



```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo mkdir -p /mnt/hgfs  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Usa el código con precaución.

¿Por qué este directorio y no otro? En Linux existe un estándar: la carpeta /mnt/ (Mount) está reservada históricamente para "montar" discos externos, USBs o recursos compartidos. El subdirectorio hgfs significa Host Guest File System (Sistema de archivos Anfitrión-Invitado). Es la ruta estándar que VMware busca por defecto.

Paso 3: Comprobar la conexión inicial

¿Qué hacemos? Le preguntamos a Kali si detecta la carpeta que configuramos en la interfaz de VMware.

Bash

→ **vmware-hgfsclient**

Usa el código con precaución.

Resultado esperado: Debe mostrar en texto el nombre exacto de tu carpeta (ej: Carpetas_Compartidas).

¿Por qué se hace? Es un comando de diagnóstico. Si aquí no sale nada, significa que el Paso 1 (la interfaz de VMware) quedó mal configurado o desactivado.

```
(kali@kali)-[~]
$ vmware-hgfsclient
Carpetas_Compartidas
Ruta Compartida
(kali@kali)-[~]
$
```

Paso 4: El Montaje Manual (Unión Inmediata)

¿Qué hacemos? Atamos la carpeta real de tu PC a la carpeta vacía **/mnt/hgfs** que creamos en Kali.

Bash

→ **sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other,uid=1000**

Usa el código con precaución.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other,uid=1000
[sudo] password for kali:
(kali@kali)-[~]
$ ls -l /mnt/hgfs/
total 4
drwxrwxrwx 1 kali root 4096 Aug 10 13:22 Carpetas_Compartidas
drwxrwxrwx 1 kali root  0 Aug 11 13:06 Ruta Compartida
(kali@kali)-[~]
```

Explicación del comando:

vmhgfs-fuse: Es la herramienta que realiza la unión física de ambos sistemas de archivos.

.host:/: Significa "trae todo lo que el ordenador principal esté compartiendo".

/mnt/hgfs: Es el lugar de Kali Linux donde queremos ver los archivos.

-o allow_other: Crucial. Permite que tu usuario normal de Kali (y no solo el superusuario root) pueda leer y escribir archivos.

-o uid=1000: Le asigna la propiedad de los archivos a tu usuario principal (en Kali, el primer usuario creado siempre tiene el ID 1000).

Resultado esperado al comprobar con **ls -l /mnt/hgfs/**: Verás una línea que empieza por **d** (de directorio) y el nombre de tu carpeta compartida.

Paso 5: Automatización Permanente (El archivo fstab)

Si solo hacemos el paso anterior, al apagar la máquina virtual la unión se rompe y tendrías que escribir el comando largo cada vez que enciendas Kali. Para evitarlo, usamos el archivo **/etc/fstab**. ¿Qué hacemos? Escribimos una instrucción fija en el "libro de arranque" de Linux.

Abrimos el archivo de configuración:

bash

→ **sudo nano /etc/fstab**

Usa el código con precaución.

Añadimos esta línea exacta al final de todo:

text

→ **vmhgfs-fuse /mnt/hgfs fuse defaults,allow_other,uid=1000 0 0**

Usa el código con precaución.

¿Qué significa? Le dice al sistema: "Cada vez que arranques, usa la herramienta **vmhgfs-fuse** para montar el puente en /mnt/hgfs, dale permisos a todos (allow_other) y haz dueño al usuario 1000".

Guardamos con Ctrl+O, confirmamos con Enter y salimos con Ctrl+X.

Avisamos al sistema de que el libro ha cambiado:

bash

→ **sudo systemctl daemon-reload**

Usa el código con precaución.

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nano /etc/fstab  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo systemctl daemon-reload  
(kali@kali)-[~]  
$
```

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
GNU nano 9.0 /etc/fstab  
UUID=ddf4a404-84cf-4ada-a8f5-a7d36b8335b0 / ext4 defaults,err>  
options> <dump> <pass>  
/swap none swap defaults 0 0  
vmhgfs-fuse /mnt/hgfs fuse defaults,allow_other,uid=1000 0 0
```

ERRORES COMUNES Y CÓMO SOLUCIONARLOS

E rror 1: Al listar la carpeta sale total 0 y nada más

Por qué pasa: El puente está construido (/mnt/hgfs existe), pero la compuerta en VMware está cerrada o no se le han asignado carpetas reales.

Solución: Ve a la Fase 1. Revisa que la carpeta compartida en la interfaz de VMware tenga el check de activación puesto y apunta a una ruta válida de tu Windows/Mac. Luego ejecuta `sudo mount -a` en Kali.

E rror 2: mount: <dump>: unknown filesystem type '<pass>'

Por qué pasa: Ocurre cuando escribimos mal la línea en el archivo `/etc/fstab` (por ejemplo, poniendo espacios donde van tabuladores o desordenando las columnas). Linux se confunde y no entiende los parámetros del final (0 0).

Solución: Borrar la línea errónea de `/etc/fstab` y pegar textualmente la del Paso 5. Luego ejecutar → `sudo systemctl daemon-reload`.

E rror 3: Permiso Denegado al intentar crear archivos desde Kali

Por qué pasa: Te falta el parámetro `allow_other` o el `uid=1000`. Linux, por seguridad, protege la carpeta para que solo el administrador pueda tocarla.

Solución: Desmontar la carpeta (`sudo umount /mnt/hgfs`) y volver a montarla asegurándote de incluir `-o allow_other,uid=1000` en el comando manual o en el archivo `fstab`.

CONCLUSIÓN TÉCNICA

Conclusión Técnica: Optimización de Flujos de Trabajo mediante HGFS a implementación y automatización de un sistema de archivos compartidos mediante VMware HGFS (Host Guest File

System) representa una solución óptima para resolver el aislamiento nativo de las máquinas virtuales sin comprometer la seguridad de la red.

Desde una perspectiva técnica, el uso de la extensión FUSE (Filesystem in Userspace) a través de vmhgfs-fuse permite mapear recursos del sistema anfitrión con una tasa de transferencia de datos significativamente mayor que la de los protocolos de red tradicionales (como SMB o FTP). Además, al delegar el montaje automatizado al archivo `/etc/fstab`, se logra una persistencia transparente para el operador.

En entornos de Ciberseguridad y Pentesting, esta configuración es fundamental. Permite transferir scripts, exploits, diccionarios de contraseñas o reportes entre la máquina de auditoría (Kali Linux) y la estación de trabajo física de forma inmediata, fluida y bidireccional, eliminando la dependencia de almacenamiento externo o conexiones de red innecesarias que puedan alterar el entorno de pruebas.